S09 · 数据层：业务库 / 分析库与 CQRS

项	内容
次课 / 课时	第 9 次 / 4 课时
模块	M5 数据
布鲁姆主层级	分析
双元制场所	学校 + 企业（数据治理访谈）
教学法	对比解剖 + 建模
配套 PPT	`slides/S09_[redacted]CQRS.pptx`

---

1. 学习目标

类型	目标（可测量）
知识	说出 CQRS 的语义价值（不只是性能）；说出业务库与分析库的差异
能力	画出三层数据架构（业务库/分析库/缓存）；指出 3 个"必须走主库"的读场景
素质	建立"数据分层 = 职责分层"的认知；具备数据合规意识

---

2. 重点与难点

- 重点：写模型（状态机/不变量）与读模型（看板/聚合）分离；读写分离的一致性代价。
- 难点：学生以为 CQRS 就是"主从复制"。
- 突破：用"账本 vs 报表"类比——账本要准，报表要快。

---

3. 企业情境（Lernsituation）

> 数据治理岗："业务库现在 30 万单就卡了，看板一开，下单就慢。你们能不能把'记账'和'看报表'分开？"

---

4. 教学流程（4 课时）

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
0 – 10	复盘	抽 2 人讲降级阶梯	回答	—
10 – 30	情境	数据治理提问	讨论"为什么会互相拖累"	观点卡
30 – 55	讲解	CQRS 语义、写/读模型、最终一致	记笔记	—
55 – 75	解剖	打开两个库，对比表与体量	填对比表	对比表
75 – 110	实施	巡回；提示 `repository.py` / `analytics.py`	画三层数据架构图	架构图

时间	阶段	教师活动	学生活动	产出
110 – 135	一致性讨论	给"写后立即读"场景	判断该走主库还是从库	判断表
135 – 155	合规	讲数据不出厂区/门店	设计脱敏方案	脱敏清单
155 – 170	费曼	提问	互讲"为什么要分两个库"	费曼记录
170 – 180	收尾	布置作业	—	—

---

5. 关键内容

5.1 CQRS 的本质

维度	写模型（Command）	读模型（Query）
目标	正确性（不变量）	速度（看板/聚合）
数据	当前状态，小而热	历史事实，大而冷
一致性	强一致	最终一致（可容忍延迟）
演进	随业务规则变	随报表需求变

5.2 两个库的分工

库	内容	体量	访问
业务库	作业单/任务/技能/审计/安全区	MB 级	读写（写主读从）
分析库	1 亿条作业事实 + 预聚合	5 GiB	只读

5.3 一致性代价（必须承认）

- 写后立即读可能读到旧值（复制延迟）；
- 强一致场景（审批后立即执行、扣减库存）必须走主库；
- 设计原则：能用最终一致的地方就用，不能用的地方明确标注。

---

6. 学生任务（Arbeitsauftrag）

必做：画三层数据架构图（业务库/分析库/缓存），标注每层的读写属性与一致性级别。 必做：列出 3 个"必须走主库"的读场景，并说明后果。 选做：为餐饮场景设计数据分层（门店流水 / 会员 / 排班 / 巡检记录）。

---

7. 费曼检验

#	问题	合格标准
1	CQRS 只是为了快吗？	能说出"语义清晰、各自演进"
2	什么场景必须走主库？	能举 2 个并说明延迟后果
3	为什么分析库要只读？	能联系"写只发生在离线 ETL"

---

8. 评价

维度	权重	观测点
架构图	35%	三层清晰、属性标注准确
主库场景	30%	3 个且理由充分
脱敏方案	20%	可执行、覆盖关键字段
表达	15%	费曼清晰

---

9. 作业与预习

- 作业：工作页 W09；读 `tools/gen_bulk_data.py`，说明为什么用整数编码。
- 预习：读 `docs/44` 的"预聚合"部分，带着问题来："索引为什么不够快？"

---

10. 资源

天工 `app/repository.py`、`app/analytics.py`、`docs/03` §5.1/§5.7、`docs/44` §3 – §4。